

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung bei Ihren Interaktionen mit NKK SWITCHES und auf unserer Website zu bieten. Hier können Sie mehr über unsere Verwendung von Cookies erfahren und Ihre Cookie-Einstellungen ändern. Indem Sie unsere Website weiterhin nutzen oder auf "Ich akzeptiere" klicken, stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies auf **Ihrem Gerät zu**.

[Über uns](#)[Vertrieb & Kundendienst](#)[Produkte](#)[Konstruktionsdaten](#)[Wissenswertes über Schalter](#)[MUSTERANFRAGE](#)[Kontakt](#) | [Login](#)[Home](#) > [Wissenswertes über Schalter](#) > [Schaltergrundlagen](#) > Schaltergrundlagen: Serie 1

Wissenswertes über Schalter

Schaltergrundlagen**Schaltergrundlagen: Serie 1**[Schaltergrundlagen: Serie 2](#)[Schaltergrundlagen: Serie 3](#)
[Leuchtschalter](#)

Schaltergrundlagen: Serie 1

Wenn Sie an einen Schalter denken, was kommt Ihnen dann in den Sinn? Viele von uns denken sich einen Schalter als etwas, womit man den Strom ein- und ausschalten kann.

1. Was genau ist ein Schalter?

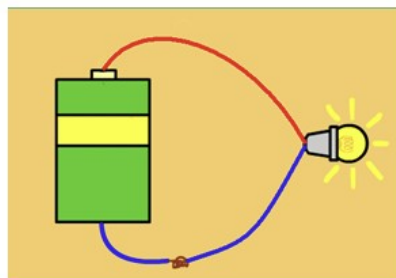
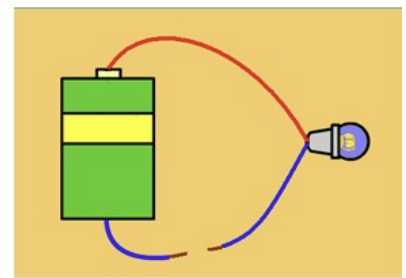
Wenn Sie an einen Schalter denken, was kommt Ihnen dann in den Sinn? Viele von uns denken sich einen Schalter als etwas, womit man den Strom ein- und ausschalten kann. Aber ein Schalter ist mehr als das. Die Kernbedeutung des Wortes "Schalter" ist, etwas schnell von einem Zustand in den Nächsten zu schalten. Viele elektronische Schalter erreichen dies, im Gegensatz zu den einfachen Netzschaltern, durch das Schalten zwischen zwei verschiedenen Stromkreisen.

2. EIN und AUS -- Teil 1.

Eine Glühlampe leuchtet auf, wenn Sie sie mit den Elektroden einer Batterie verbinden. Dies stellt einen geschlossenen Stromkreis dar, auch bekannt als Einschalt-Status (EIN). Entfernen Sie eines der Kabel von der Batterie, so geht die Lampe aus. Dies ist ein offener oder ausgeschalteter Status (AUS).

3. EIN und AUS -- Teil 2.

Ein geschlossener Stromkreis wird als EIN bezeichnet, ein offener Stromkreis hingegen als AUS. Ein offener Stromkreis ist ein Stromkreis, der an einem Punkt eine Unterbrechung oder eine Trennung hat. In der Fachsprache bezeichnet man den Vorgang des Einschaltens eines Schalters als Einschalten des Kreislaufes, das Ausschalten des Schalters wird Ausschalten des Stromkreises genannt. Das Einschalten ist, wenn die Schalterkontakte miteinander verbunden sind, bei einer Unterbrechung sind sie getrennt.

**ON (Make, Close)****OFF (Break, Open)**

4. Der Ursprung der Schalter

Die ersten Schalter waren einfache Antippvorrichtungen, die für die Erzeugung von Morsezeichen verwendet wurden. Die Abfolge der Striche und Punkte wird allgemein mit dem SOS-Notrufsignal in Verbindung gebracht. Als das Radio erfunden wurde, war eine neue Art von Schaltern erforderlich, die ähnlich dem modernen Kippschalter für das Bedienen der Elektronenröhren waren. Dies regte die Entwicklung vieler neuer Schalterarten an.

5. Handschalter und Sensorschalter

Schalter können grob in zwei Kategorien unterteilt werden: Handschalter und Sensorschalter, die für die Erfassung von Bewegungen konzipiert sind. Der Schalter, der beim Öffnen der Kühlschranktür das Licht einschaltet, ist ein Beispiel für einen Sensorschalter. NKK liefert ausschließlich Handschalter.

6. Schalterarten -- Teil 1

Handschalter sind für die Verwendung durch einen Benutzer ausgelegt. Sie werden klassifiziert durch die Schalterform und die erforderliche Betriebsaktivität. Übliche Arten von Handschaltern umfassen Kippschalter, Wippschalter, Drucktaster, Drehschalter, Schiebeschalter, Schlossschalter und Taster.

7. Schalterarten -- Teil 2

Kippschalter verfügen über einen Hebel, der aus dem Schalterkörper herausragt. Wippschalter wippen von einer Seite zur anderen, wie ein Schaukelstuhl. Tatsächlich ist der interne Mechanismus wie die Unterseite eines Schaukelstuhls geformt. Wippschalter sind auch unter dem Begriff Tumblerschalter bekannt.

8. Schalterarten -- Teil 3

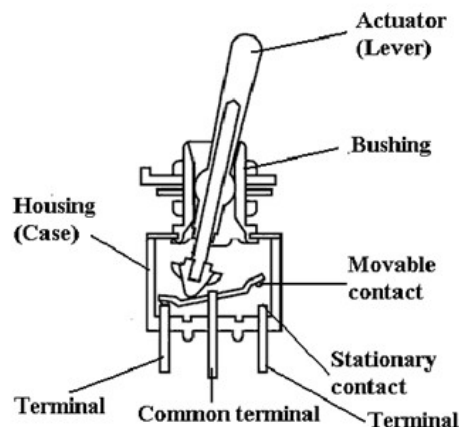
Drucktaster sind der bekannteste Typ, sie werden, wie der Name sagt, durch Drücken betätigt. Drehschalter werden durch Drehen des Schalters zum Öffnen oder Schließen eines Stromkreises oder zum Schalten zwischen den Stromkreisen verwendet. DIP-Drehschalter können in Digitalkreisläufen verwendet werden. Schiebeschalter werden durch Schieben betätigt, und DIP-Schiebeschalter sind für die Verwendung in Digitalkreisläufen geeignet.

9. Schalterarten -- Teil 4

Schlossschalter erfordern einen Schlüssel für die Betätigung und bieten so extra Sicherheit, da der Schalter nicht ohne den Schlüssel betätigt werden kann. Taster sind Drucktaster mit einem kurzen Hub und bieten eine eindeutige Klickantwort, wenn sie gedrückt werden. So wie Tasten auf der Computer-Tastatur. Diese Antwort wird Tastrückkopplung genannt.

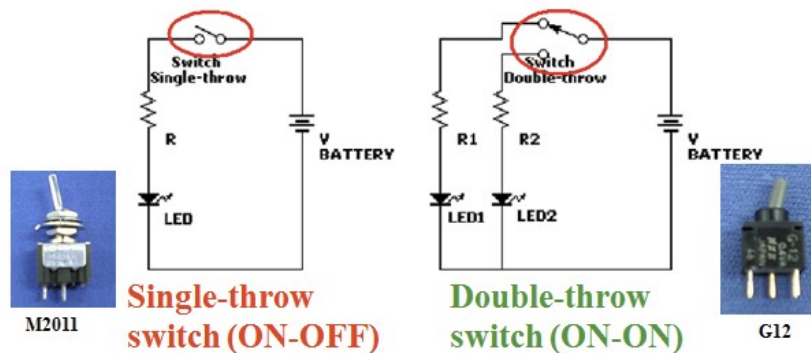
10. Schalterdesign

Die Kontakte sind das Herzstück des Schalters. Ein Schalter hat zwei Kontakte: den festen Kontakt, der fest am Schaltergehäuse verbleibt, und den beweglichen Kontakt, der sich bewegt, wenn der Schalter betätigt wird. Berührt der bewegliche Kontakt den festen Kontakt, wird ein elektrischer Stromkreis gebildet und der Strom fließt. Wird der bewegliche Kontakt vom festen Kontakt getrennt, so ist der Stromkreis unterbrochen. Eines der häufigsten Schalterdesigns ist das Wippschalterdesign, bei dem die beweglichen Kontakte hin und her kippen, wie auf einer Wippe.



11. Schalterfachausrücke: Umschalter

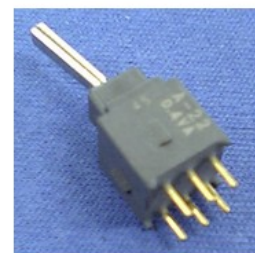
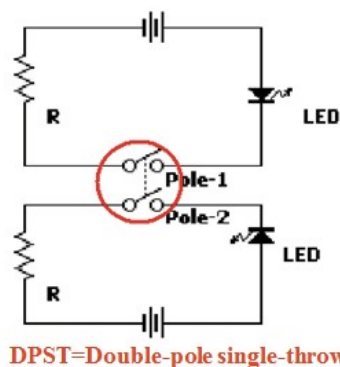
Der Ausdruck "einen Schalter umschalten", was bedeutet, dass der Schalter eingeschaltet wird hört man häufig in Verbindung mit Kippschaltern. Umschalter ist auch ein technischer Begriff für Schalter, auch wenn die Bedeutung eine andere ist. "Umschalter" bezieht sich auf die Anzahl der vom Schalter gesteuerten Stromkreise, wie in Einfach-Umschalt-, Doppel-Umschalt- und Dreifach-Umschalt-Schaltern. Ein Einfach-Umschalt-Schalter wird für die Ein- und Ausschaltung eines einzelnen Stromkreises verwendet. Ein Doppel-Umschalt-Schalter für zwei Stromkreise, und so weiter. Standardschalter werden als EIN-AUS-Schalter konfiguriert. EIN-AUS-Schalter sind Doppel-Umschalter. Auch wenn es scheint, als hätte ein EIN-EIN-Schalter keine AUS-Position, so ist er doch die Kombination zweier EIN-AUS-Schalter, die in entgegengesetzten Richtungen konfiguriert sind. Doppel-Umschalt-Schalter können genauso eingesetzt werden wie Einfach-Umschalt-Schalter. Dreifach-Umschalt-EIN-EIN-EIN-Schalter, die drei Stromkreise steuern, sind sehr selten. Sie sind normalerweise als Kippschalter oder Schiebeschalter konfiguriert und arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie eine Verkehrsampel.



Throw= number of circuit path the switch can control

12. Schalterfachaushdrücke: Pole

Die Anzahl der Pole ist die Anzahl der gleichzeitig vom Schalter gesteuerten Stromkreise. Dies ist ähnlich dem Umschalten, aber mit dem zusätzlichen Konzept der gleichzeitigen Steuerung. Ein Beispiel für einen zweipoligen Schalter ist der EIN-AUS-Schalter in einem Musik-Abspielgerät, der das Signal für den rechten und den linken Lautsprecher gleichzeitig steuert. Netzschalter verwenden häufig eine zweipolige Konfiguration. Schalter mit drei und vier Polen steuern dementsprechend drei und vier Stromkreise.



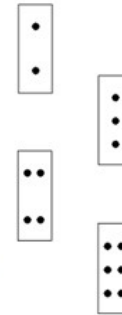
DPDT=Double-pole double-throw

Pole= number of circuit the switch can control at once

13. Schalterfachaushdrücke: Pole und Umschalter Teil 1

Schalter können verschiedene Kombinationen von Polen und Umschaltern haben. Die meisten Basis-EIN-AUS-Schalter steuern nur einen Stromkreis und werden daher als einpolige Einfach-Umschalt-Schalter (SPST) bezeichnet. Ein Schalter mit zwei Polen und zwei Umschaltungen wird als zweipoliger Doppel-Umschalt-Schalter (DPDT) bezeichnet. Weitere Kombinationen beinhalten einen Pol und Doppel-Umschaltung (SPDT) und drei Pole und Doppelumschaltung (3PDT).

- **SPST=Single-pole single-throw**
- **SPDT=Single-pole double-throw**
- **DPST=Double-pole single-throw**
- **DPDT=Double-pole double-throw**
- **3PST,3PDT,SP3T,DP3T...**



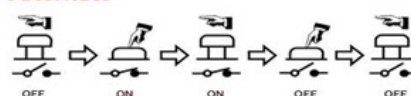
14. Schalterfachausrücke: Pole und Umschalter Teil 2

Ein einpoliger Schalter mit einer Umschaltung erfordert nur zwei Klemmen. Ein Schalter mit zwei Umschaltungen (EIN-EIN) hat drei Klemmen. Ein zweipoliger Schalter mit Doppel-Umschaltung hat $2 \times 2 = 4$ Klemmen. Drehschalter haben mehr Klemmen als andere Schalterarten. Aufgrund ihrer Art werden Drehschalter nicht nach der Anzahl der Umschaltungen und Pole bezeichnet, sondern nach der Anzahl der Stromkreise und Kontakte. Ein Drehschalter mit drei Polen und drei Umschaltungen wird als Drehschalter mit drei Stromkreisen und drei Kontakten bezeichnet.

15. Schalterfachausrücke: Doppelfunktion und Momentanaktivität

Die Begriffe "Doppelfunktion" und Momentanaktivität" werden verwendet, um die Aktivität von Drucktastern zu beschreiben. Die Doppelfunktion bezieht sich auf einen Schalter, der zwischen zwei verschiedenen Zuständen wechselt, typischerweise EIN und AUS. Das Drücken des Drucktasters schaltet den Schalter ein, ein weiteres Drücken schaltet ihn aus. Die meisten früheren Schalter waren so gestaltet. Dann kamen die feststellbaren Doppelfunktions-Drucktaster, bei denen das erste Drücken den Schalter in die EIN-Position herunter stellt und das zweite Drücken den Taster wieder freigibt und er in die obere Position zurück kommt. Ein gebräuchlicherer Drucktaster ist der Momentanschalter, der nur solange in der EIN-Position verbleibt, wie er gedrückt wird. Wird der Drucktaster freigegeben, kommt er wieder in den AUS-Status zurück. (Momentanschalter können auch auf entgegengesetzte Art konfiguriert werden, so dass der Schalter beim Drücken die AUS-Position einnimmt.) Manche Kippschalter verwenden ebenfalls die Momentanaktivität. Momentanaktivität wird häufig mit Klammern angegeben, wie in (EIN) oder <EIN>.

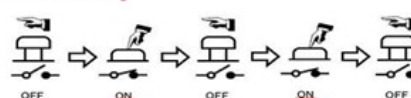
Alternate



Alternate with lock (latch down)



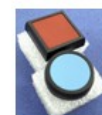
Momentary



MB2065



BB16



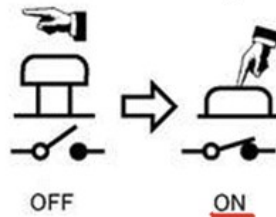
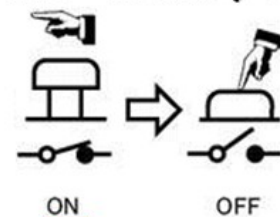
JF15



M2018

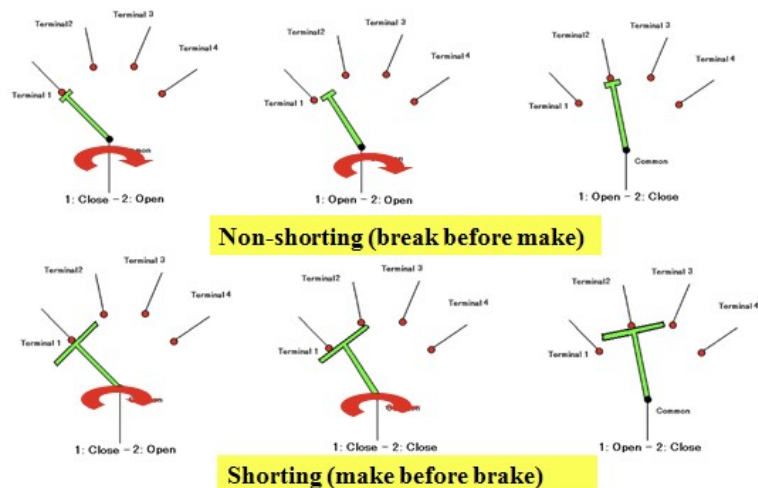
16. Schalterfachausrücke: N/O und N/C

Momentandrucktaster können auf zwei Arten konfiguriert werden: Normal EIN (N/O), wo der Schalter offen bleibt (d.h. AUS), bis der Taster gedrückt wird, und Normal AUS (N/C), wo der Schalter geschlossen bleibt (EIN), bis der Taster gedrückt wird. Manche Schalter mit drei Klemmen verfügen über zusätzliche getrennte N/C- und N/O-Klemmen, was eine Konfigurationsauswahl erlaubt. Wenn die allgemeinen und N/O-Klemmen verbunden werden ist der Schalter Normal AUS, werden die allgemeinen und die N/C-Klemmen verbunden, ist der Schalter Normal EIN.

N/O = Normally Open**N/C = Normally Closed**

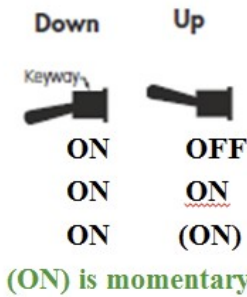
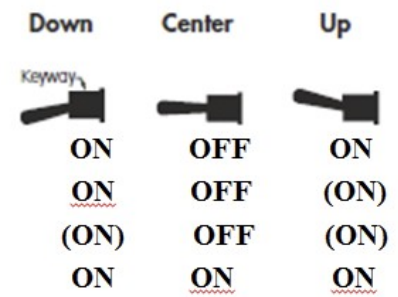
17. Schalterfachaushdrücke: Kurzschließend und Nicht-kurzschließend

Ein weiterer wichtiger Teil der Fachaushdrücke für Schalter ist die Unterscheidung zwischen kurzschließenden und nicht-kurzschließenden Schaltern. Dies trifft hauptsächlich auf Dreh- und Schiebeschalter zu. Bei einem kurzschließenden Schalter gibt es, wenn der bewegliche Kontakt sich zwischen zwei festen Kontakten bewegt, einen kurzen Zeitraum, in dem er in Kontakt mit beiden festen Klemmen steht, was einen Kurzschluss erzeugt. Bei einem nicht-kurzschließenden Schalter löst sich der bewegliche Kontakt während der Bewegung von beiden festen Klemmen und verhindert so einen Kurzschluss. Kurzschließende Kontakte werden in Vorrichtungen wie elektrischen Prüfgeräten verwendet, bei denen der Schalter zu jedem Zeitpunkt mit mindestens einem festen Kontakt verbunden sein muss, um Überspannung im zu messenden Stromkreis zu verhindern. Kurzschließende Schalter sind auch als Wechselschalter mit Unterbrechung bekannt, da die Kontakte vor dem Trennen zusammenkommen; nicht-kurzschließende Schalter werden als Schalter mit Unterbrechung vor dem Einschalten bezeichnet, da die Kontakte sich trennen, bevor sie zusammenkommen.



18. Schalterfachaushdrücke: Position

Ein Kippschalter mit zwei Positionen wird als Zwei-Positionen-Schalter bezeichnet. Ein Kippschalter mit drei Positionen wird als Drei-Positionen-Kippschalter bezeichnet. Auch wenn die Anzahl der Positionen ähnlich scheinen mag, wie die Anzahl der Umschaltungen, so ist dies doch nicht dasselbe. Ein einpoliger Doppel-Umschalt-Schalter zum Beispiel kann zwei (EIN-EIN) oder drei Positionen haben (EIN-AUS-EIN).

Two position**Three position**

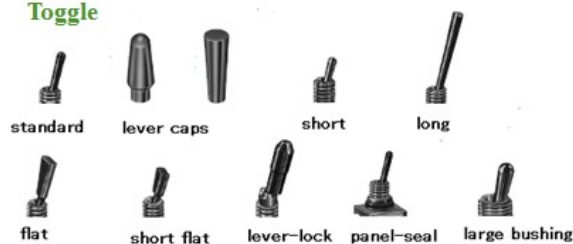
Note: please do not mix up “throw” and “position”. Among two position switches there are single-throw (ON-OFF) and double-throw (ON-ON).

19. Schalterfunktionen

Kippschalter der M-Serie sind als Einfach-Umschaltung und Doppel-Umschaltung erhältlich, sowie in neun Funktionsklassifizierungen, den sogenannten Typen 1, 2, 3, 5, 8 und 9 (Universalkreisläufe) und 0, 08 und 09 (Sonderkreisläufe). Dies bietet eine große Kombinationsmöglichkeit für zahlreiche Anwendungsgebiete. Typ 1 ist ein EIN-AUS-Schalter mit Einfach-Umschaltung; Typ 1 ist ein EIN-EIN-Schalter mit Doppel-Umschaltung; Typ 3 ist ein EIN-AUS-Schalter mit Doppel-Umschaltung und drei Positionen; Typ 5 ist ein EIN-(EIN)-Schalter und so weiter. Vollständige Einzelheiten sind im Katalog ersichtlich.

20. Schaltersteuerungen -- Teil 1

Die Schaltersteuerung ist der Teil des Schalters, der vom Benutzer verwendet wird. Schalter sind in vielen verschiedenen Formen, Modellen und Konfigurationen erhältlich, um den unterschiedlichen Anwendungsgebieten und individuellen Vorlieben gerecht zu werden. Ein Standard-Kippschalter zum Beispiel hat einen Hebel (manchmal auch Stock genannt, wegen der Baseballschlägerform). Kippschalter können verschiedene Steuerungen haben, wie eine Hebelkappe, einen kürzeren oder längeren Hebel, einen Flachhebel (lang oder kurz), oder auch eine Hebelverriegelung (ein Hebel mit Verriegelungsmechanismus, um ungewollte Betätigungen zu verhindern). Es ist auch möglich, eine größere Buchse am Panel auszuwählen, bei der man sowohl Zolloschrauben als auch Schrauben mit metrischem Gewinde verwenden kann.

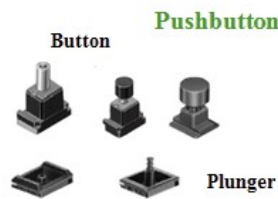
Toggle**21. Schaltersteuerungen -- Teil 2**

Wippschalter, aufgrund der Form auch bekannt als Paddelschalter, haben in der Regel entweder eine T- oder eine umgekehrte Y-Form. Wippschalter haben manchmal eine zusätzliche Barriere um den Schalter vor Schlägen oder zufälligen Berührungen zu schützen.

**Rocker****22. Schaltersteuerungen -- Teil 3**

Drucktaster mit der Standard-Drucktaster-Betätigung sind wahrscheinlich die bekannteste Schalterart. Manche Drucktaster haben heutzutage ein Druckstück anstatt eines Tasters; diese Druckstücke werden in der Regel kundenspezifisch für Sonderanwendungen designed.

Drucktaster können mit Barrieren ausgestattet werden, um ungewollten Betrieb zu verhindern. Diese Barrieren können ein Ring um den Taster oder eine Abdeckung, die über dem Schalter schließt, sein. Wird der Schalter automatisch von einer Abdeckung geschlossen, handelt es sich um einen Rückfederschalter.



23. Schaltersteuerungen -- Teil 4

DIP-Drehschalter werden seltener eingesetzt als andere Schalterarten. Sie werden zum Beispiel häufig für die Starteinstellungen digitaler Stromkreise verwendet. Manche DIP-Drehschalter werden für den Betrieb mit einem Schraubendreher konzipiert, andere erfordern einen externen Drücker oder Stellknopf, der am Schaft angebracht ist.



24. Schalterklemmen -- Teil 1

Jeder Schalter benötigt Kabel, die mit den Klemmen verbunden sind. Die meisten Klemmen sind gelötete Klemmen, an denen das Kabel in ein Loch in der Klemmenplatte eingeführt wird und dann im Sitz verlötet wird.

25. Schalterklemmen -- Teil 2

Quetschverbindungen, auch bekannt als lötfreie Klemmen, verwenden Druck um die Verbindung an die Klemme sicher zu stellen. Die Gewindeklemme wird auch TAB oder Faston-Klemme genannt, die Buchsenklemme wird auch Steckhülse genannt. Manche Schalter haben Zweinutzungsklemmen, die sowohl als TAB als auch als Lötstellen arbeiten.

26. Schalterklemmen -- Teil 3

Manche Schalter werden für die Montage auf Leiterplatten konzipiert, mit PC-Lötstiften, die einen Abstand von genau 2,54mm haben. Wenn die gedruckte Schaltung vertikal ausgerichtet ist und der Schalter von oben oder von der Seite aus zugänglich ist, kann der Schalter Klemmen haben, die horizontal (H-Klemmen) oder vertikal (V-Klemmen) angewinkelt sind. Manche Schalter sind mit verstärkten Klammern und Klemmen ausgestattet. Bei den Schaltern der B-Serie, die in der Regel aus leitfähigem Harz bestehen, verhalten sich die Klammern auch als Erdung, um elektrostatische Aufladung vom Schalterkörper abzuleiten.

27. Schalterklemmen -- Teil 4

Manche Schalter werden speziell für die Montage auf der Leiterplatte konzipiert. Sie haben in der Regel spezielle J-förmige Klemmen oder Knickflügelklemmen und sind häufig mit Klammern ausgestattet.

28. Schalterklemmen -- Teil 5

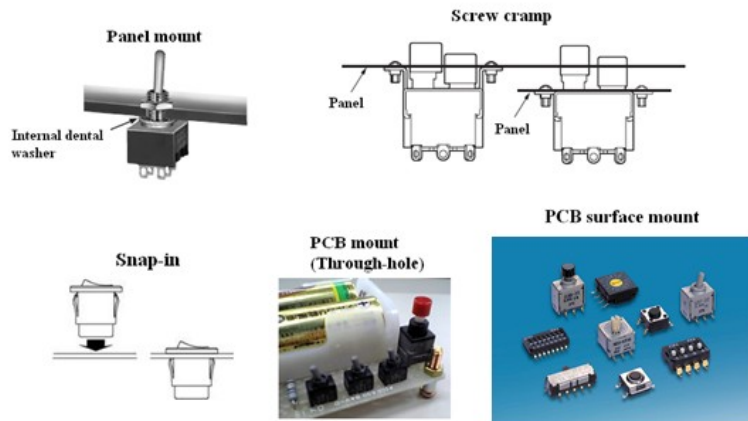
Schraubklemmen, an denen die Kabel fest mit den Klemmen verschraubt werden, werden häufig bei Schaltern verwendet, die mit Hochspannung beaufschlagt werden.

29. Schaltermontage -- Teil 1

Schalter können am Panel oder auf der Leiterplatte montiert werden. Kippschalter werden in der Regel am Panel montiert. Der Schalter wird von unten durch ein Loch in das Panel mit der Buchse eingeführt und mit einer Gegenmutter auf der Panelfront befestigt. Eine Krallenscheibe deren Zähne zur Rückseite des Panels zeigen, hilft dabei, die Drehbewegung zu verhindern. Schalter ohne Buchse können mit Hilfe von Schrauben am Panel montiert werden. Manche Wippschalter und Drucktaster sind einschnappend und werden direkt in ein quadratisches Loch im Panel eingeführt und schnappen dann mit einem hörbaren Klick an ihren Sitz.

30. Schaltermontage -- Teil 2

Schalter werden durch Einführen an den gedruckten Schaltungen montiert oder durch Auflöten. Durch diese Methode werden die Klemmenverbindungen erstellt und gleichzeitig der Schalter am Sitz befestigt.

[Home](#)[nach Oben](#)[Site Map](#)[Garantie](#)[Datenschutzrichtlinie](#)[Nutzungsbedingungen](#)[Impressum](#)[Facebook](#)

© NKK SWITCHES CO., LTD.